DTC 干式变压器温度控制器

DTC 系列干式变压器温控器是专为干式变压器的安全运行研发设计的保护装置。它通过三只预埋在变压器绕组中的 PT100 来检测温度，并提供人机交互界面，具有绕组超温告警、绕组超温跳闸及传感器故障报警等功能，还可以设定风机启停温度，定时启停风机。

为了更好的与外界通讯，本产品还提供了模拟量输出及 RS485 通讯功能。



与其他同类产品相比，本产品具有以下优点：

（1）开关电源技术：辅助电源部分采用开关电源技术，输入电压范围自适应，使得本产品得以全球通用，前置 EMC 四级滤波电路，使得本产品可以在最恶劣的环境中安全运行。

（2）模块化设计思想：辅助电源，传感器检测电路、模拟量输出电路、RS485 电路均为独立成熟的电路模块，根据不同的功能要求可以快速的个性化定制，缩短了供货周期，也提高了产品的稳定性。

（3）隔离技术：辅助电源、输出部分采用隔离技术，有效减少外界的干扰。

（4）掉电存储技术：本产品具有“黑匣子”功能，即可以记录最近 3 次掉电瞬间的各相绕组温度值，传统的做法是处理器每隔一段时间存储一次数据，这造成了单片机资源的浪费，缩短了存储芯片的寿命，也会有丢失数据的风险，且记录值并不是掉电前的值。华用采用电源监视技术，当检测到输入电压消失的瞬间，处理器关闭所有外设功能，专门进行数据的存储，经过大量的测试与客户反馈，均未发现数据丢失的情况。

■ 执行标准

执行标准：JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》;

电气参数及性能

工作电压：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极;
产品功耗：≤10W;
EMC 等级：四级;
测量温度范围：-50~200℃;
精度等级与分辨率：0.5 级，0.1℃;
继电器接点容量：风机及其他开出接点相同，常开（NO）10A/250VAC，5A/30VDC，常闭（NC）3A/250VAC，3A/30VDC;
负载阻抗：1~5V 时负载阻抗≥20KΩ，4~20mA 时负载阻抗≤500Ω，
RS485 时负载阻抗≥120Ω;
传输距离最大值（建议）：RS485 为 1000 米，1~5V 为 10 米，4~20mA 为 100 米;
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

使用环境

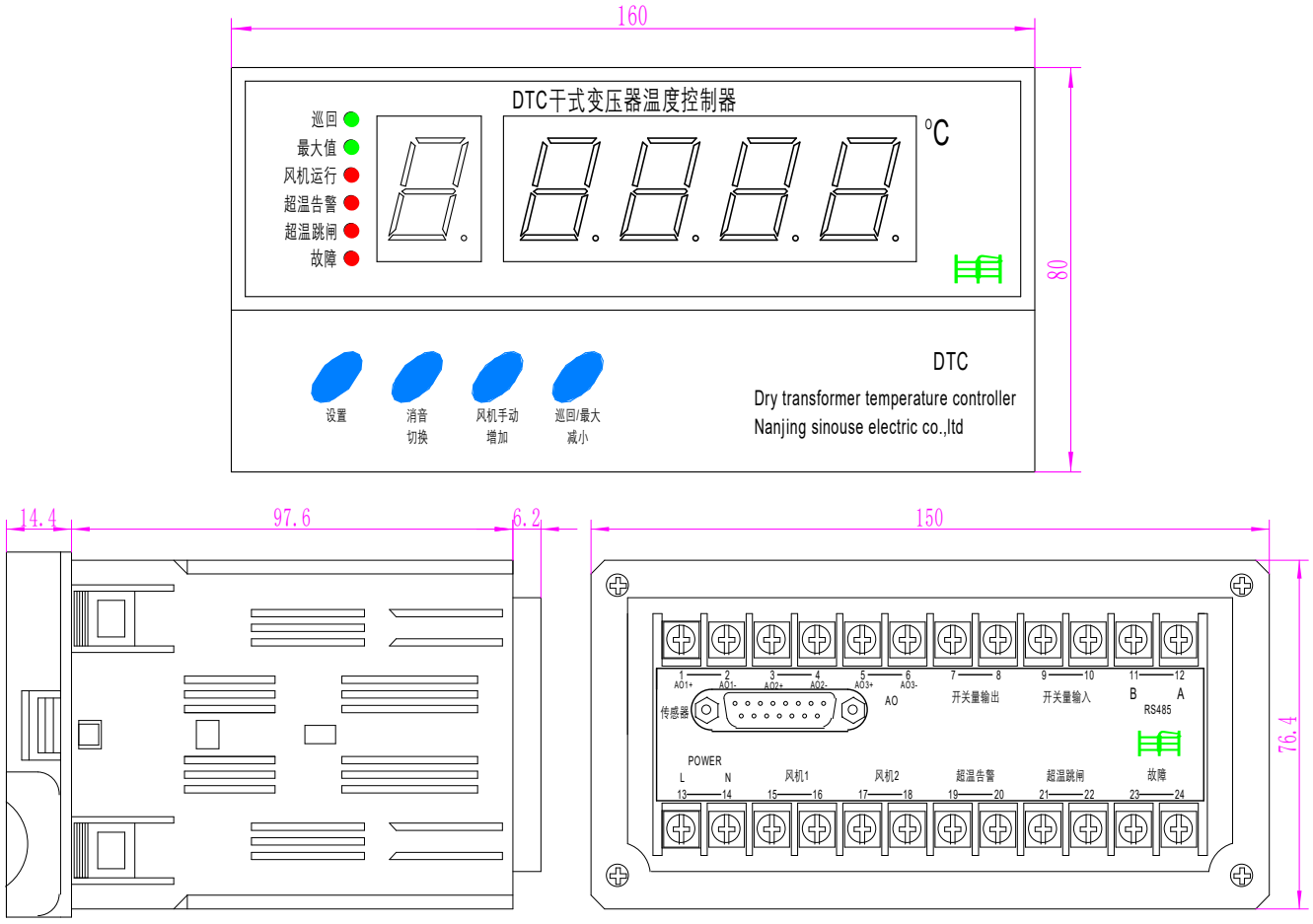
使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;
海　　拔：≤5000m;
盐雾等级：≥96h;
阻燃等级：V0;
安装方式：柜面开孔安装，开孔尺寸 152x78mm;
螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm;

产品型号

DTC	-B	-M	-D	-I	-O
系列名称	测量点数	附加功能	风机接点	开关量输入	开关量输出
DTC=干式变压器温控器	B=标准品（仅测量 A、B、C 三相绕组温度）；	A=增加 3 路 4~20mA 输出； S=增加 RS485； M=同时增加 3 路 4~20mA 和 RS485； 无=不支持	D=单相风机，无源接点	R=风机遥控； 无=不支持	P=风机遥信； 无=不支持

型号示例：DTC-B-D，仅测量 A、B、C 三相绕组温度，标准开出（两路风机，三路告警接点，分别为超温告警，超温跳闸及装置自身故障告警）。

结构尺寸图



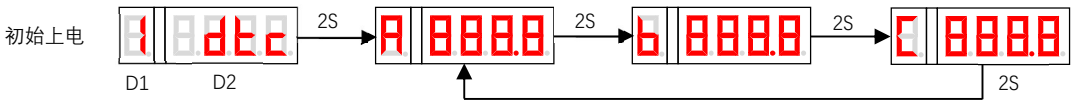
1、指示灯

名称	颜色	点亮逻辑
巡回	绿色	正常运行时亮
最大值	绿色	显示最大值时亮
风机运行	红色	风机运行则灯亮，包括就地\远程启动风机，风机达到启动温度，超温报警，跳闸报警等。
超温告警	红色	当 A、B、C 任一相温度超过“超温告警温度”时，指示灯亮，告警接点闭合，同时蜂鸣器响，数码管闪烁显示“告警相序和当前温度”。举例，如 A 相 140℃，则“超温告警指示灯”亮，数码管 D1 闪烁显示“A”，数码管 D2 闪烁显示“140.0℃”。
超温跳闸	红色	当 A、B、C 任一相温度达到“超温跳闸温度”并持续 5S 后（防止误动），指示灯亮，跳闸接点闭合，同时蜂鸣器响，数码管闪烁显示“跳闸相序和当前温度”，显示效果同上。
故障	红色	故障指示灯，包括传感器故障或存储器读写错误等装置自身故障。

2、数码管

采用五个 0.8 寸的红色数码管，左边第一个指示相序，右边四个显示温度值，样式为 xxx.x℃，参数设定界面有所不同。

在巡回状态下，循环显示各相的实时值或最大值。各相之间切换的时间为 2S。其中，最大值为本次上电后的最大值。初始上电显示如下：



左边数码管标记为“D1”，右边四个数码管标记为“D2”，初始上电后，数码管 D1 显示初始化（Initialization）首字母“I”，D2 显示 DTC。

工作状态	数码管		指示灯	开出接点
	D1	D2		
巡回显示三相实时温度	相序	对应温度	巡回灯亮	-
循环显示三相最大值	相序	对应温度	最大值灯亮	-
就地/远程启动风机	相序	对应温度	风机运行灯亮	风机接点闭合
达到风机启动温度	相序	对应温度	风机运行指示灯亮	风机接点闭合
达到超温告警温度	告警相序	对应温度闪烁	超温告警指示灯亮， 风机运行指示灯亮	风机接点闭， 超温告警接点闭合，蜂鸣器响
达到超温跳闸温度	跳闸相序	对应温度闪烁	超温告警与超温跳闸指示灯亮， 风机运行指示灯亮	风机接点闭合，超温告警与超温跳闸接点同时闭合，蜂鸣器响
故障	故障相序	Err	故障灯亮	故障接点闭合

（1）当多相温度达到告警或跳闸温度时，巡回显示并闪烁。（2）跳闸指示灯亮时，则告警指示灯同时亮。跳闸接点闭合时，则告警接点同时闭合。

3、按键

按键	定义	正常显示页面	黑匣子数据查看	参数设定页面
	设置	单击进入密码输入界面，输入不同的密码，进入不同的功能菜单。	长按 3S 进入	从左边开始，单击循环闪烁
	消音 切换	若蜂鸣器响或数码管闪烁，按下此键可消除蜂鸣声，并使数码管返回原来的显示界面，但不会解除继电器和指示灯的状态。	依次切换各个数据	切换到下一个参数设定界面或确认
	风机手动 增加	按一次风机启动运行，再按一次风机停止运行（若手动启动风机后没有手动停止风机，则风机运行 15 分钟后自动停止）。	无效	使选中的数值加 1
	巡回/最大 减小	可在“最大值”和“巡回”显示方式之间切换	无效	使选中的数值减 1

4、端子定义

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
端子定义	模拟量 1，对应 A 绕组		模拟量 2，对应 B 绕组		模拟量 3，对应 C 绕组		开关量输入		开关量输出		A	B
含义	4~20mA		4~20mA		4~20mA		禁止有源输入		无源常开接点， 10A/250VAC		RS485	

端子号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
端子定义	L	N	风机 1		风机 2		超温告警		超温跳闸		故障告警	
含义	辅助电源		无源常开接点，10A/250VAC								无源常闭 3A/250VAC	

说明：

A、AO（模拟量输出）的 4~20mA 线性对应 0~200℃。公式为：$T = \frac{(I-4)\times 200}{16}$，T 为℃，I 为 mA。

B、7 和 8 内部有源，仅可接收短接信号。当短接 7 和 8 时，风机 1 和风机 2 运行，直到短接信号消失。

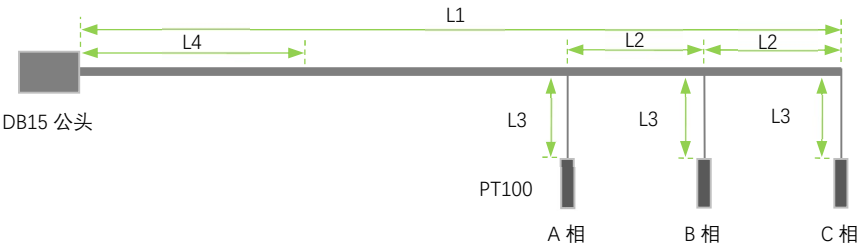
C、9 和 10 为无源常开接点，当风机运行时，该接点闭合。

D、两路风机，“风机 1”和“风机 2”，启停条件相同，无源常开接点，外接风机不要超过接点电流值，仅支持单相风机。

E、23 和 24 为常闭接点，用于指示装置自身故障，包括传感器故障或存储器读写故障等。

F、传感器：采用 DB15 公头，默认采集三路 A、B、C 温度，最远处为 C 相，最近处为 A 相。

传感器为 PT100，尺寸 ϕ3.6X36mm，三线制方案。



位置	长度（m）
L1	7
L2	0.4
L3	0.8

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表:

地址	说明	是否可读写
0000H	风机停止温度	可读写
0001H	风机启动温度	可读写
0002H	超温告警温度	可读写
0003H	超温跳闸温度	可读写
0007H	风机定时启动时间	可读写
0008H	A 相温度补偿值	可读写
0009H	B 相温度补偿值	可读写
000AH	C 相温度补偿值	可读写
000CH	风机远程启停控制值	可读写

地址	说明	是否可读写
0016H	RS485 地址	可读写
0017H	RS485 波特率	可读写
0018H	RS485 校验方式	可读写
001CH	A 相实时温度值	只读
001DH	B 相实时温度值	只读
001EH	C 相实时温度值	只读
2017H	版本号	只读

如果实时测量值出错，001CH~001FH 寄存器的读值为“0xEBEB”。

可设参数

序号	参数名称	设置范围	默认值	说明
1	风机停止温度	-50.0~200.0℃	80.0℃	当 Tmax≤“风机停止温度”时，风机停止，风机运行指示灯灭。
2	风机启动温度	-50.0~200.0℃	100.0℃	当 Tmax≥“风机启动温度”时，风机启动，风机运行指示灯亮。
3	超温告警温度	-50.0~200.0℃	130.0℃	当 Tmax≥“超温告警温度”时，风机启动，风机运行灯亮，超温告警指示灯亮，数码管闪烁，超温告警接点闭合，蜂鸣器响。
4	超温跳闸温度	-50.0~200.0℃	150.0℃	当 Tmax≥“超温跳闸温度”时，风机启动，风机运行灯亮，超温告警和跳闸灯同时亮，数码管闪烁，超温告警和超温跳闸接点同时闭合，蜂鸣器响。
5	风机定时启动时间	0~199	0	单位小时，设置“0”表示关闭此功能。设置“24”表示每隔 24 小时启动，运行 2 分钟后风机停止。 为避免风机长期不运行而锈蚀堵转，建议开启该功能，推荐值 24。
6	RS485 通讯地址	1~247	1	
7	RS485 波特率	2400、4800、9600	9600	
8	RS485 校验方式	E81、O81、N82	N82	

说明：1、Tmax 表示三相绕组中的最高温度。

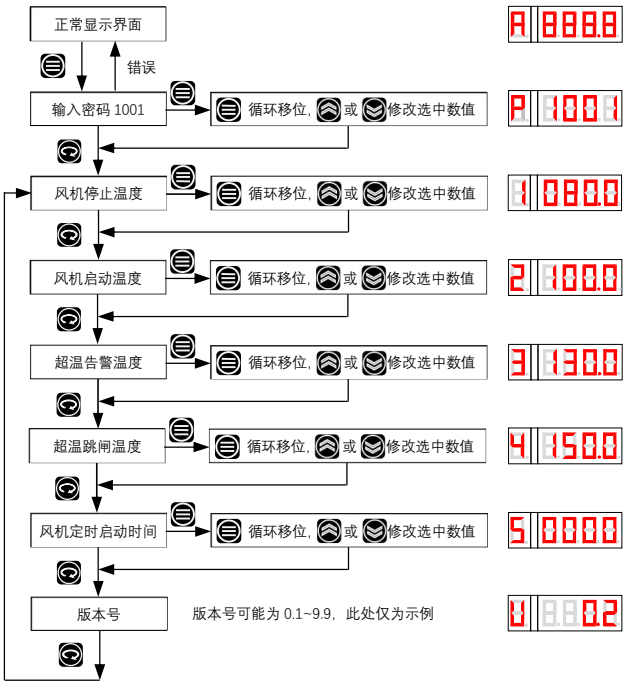
2、超温跳闸温度 > 超温告警温度 > 风机启动温度 > 风机停止温度，最小差值均为 4。

菜单设置

巡回，单击“ ”键，输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

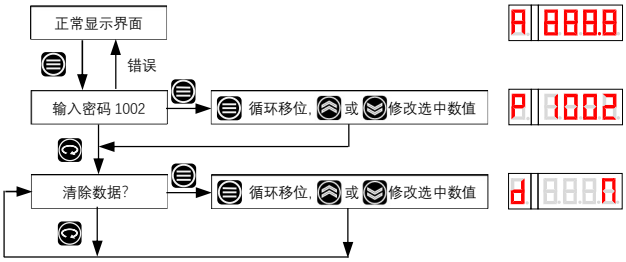
参数	基本参数	黑匣子	温度补偿	RS485	一键恢复
密码	1001	1002	1003	1010	1020

1、基本参数设定

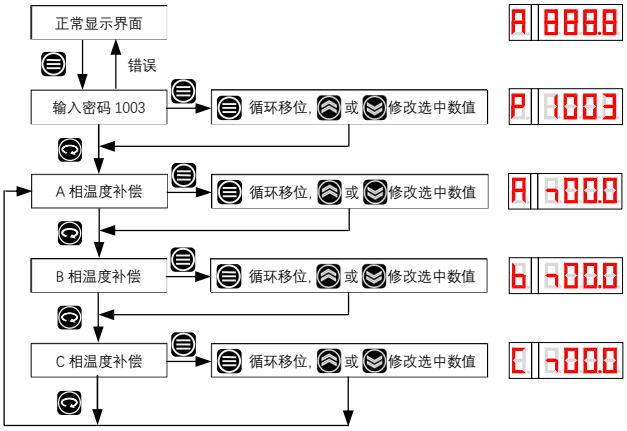


所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

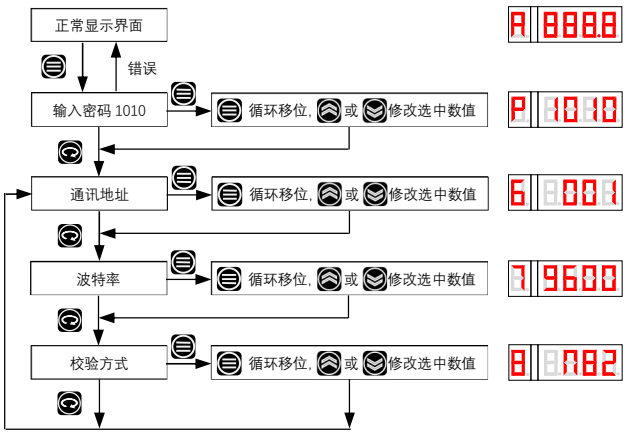
2、黑匣子数据清除



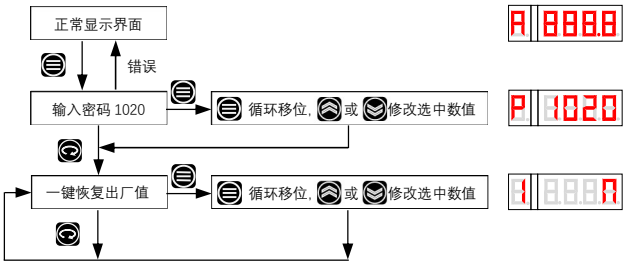
3、温度补偿



4、RS485 参数设定



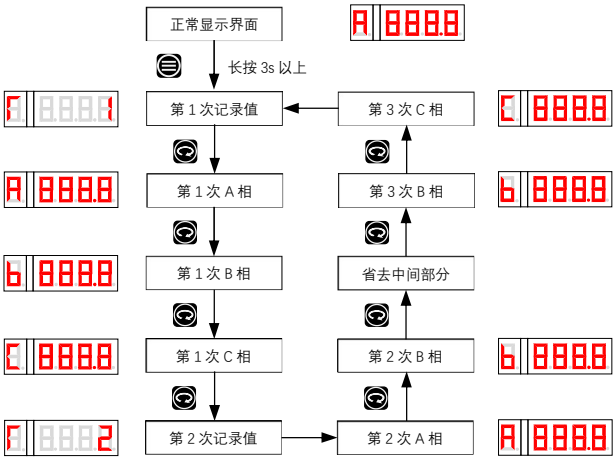
5、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

6、黑匣子数据查看

本菜单仅支持查看，无需密码。



温度补偿

参数名称	默认值（单位：℃）	补偿范围（单位：℃）	说明
A 相温度补偿值	+00.0	-19.9~19.9	设定值超出补偿范围无效。 数码管 D2 的最左边一位表示符号，通过 或 ，可以在 与 之间切换。
B 相温度补偿值	+00.0	-19.9~19.9	
C 相温度补偿值	+00.0	-19.9~19.9	